
Excel para Análisis de Datos

De los datos crudos a las decisiones inteligentes

Alex Goyzueta Delgado

alexgoyzueta2018@gmail.com

Autor: Alex Goyzueta

© 2026 SistGoy. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización escrita del autor.

Dedicatoria

A los que miran los datos y ven posibilidades.

A los que preguntan "¿qué pasaría si...?"

y no descansan hasta encontrar la respuesta.

Que este libro te ayude a descubrir

la historia que tus datos quieren contar.

Prefacio

¿Por qué otro libro de Excel?

Porque la mayoría de libros de Excel enseñan funciones. Este libro enseña **a pensar con datos**.

El análisis de datos no es una lista de fórmulas. Es un proceso: preguntar, obtener, limpiar, explorar, modelar, comunicar. Excel es la herramienta, pero el método es lo que importa.

Cómo usar este libro

Cada capítulo presenta un problema real de análisis de datos, resuelto paso a paso con Excel. Al final, un enigma práctico para que apliques lo aprendido.

Los archivos de ejemplo están en `codigos/`.

Requisitos

- Excel 2019 o Microsoft 365
- Conocimientos básicos de Excel (saber qué es una celda y una fórmula)
- Ganas de pensar como analista de datos

Introducción

El Departamento de Datos

El edificio de "Datawise Corp." se alzaba en el distrito financiero de San Isidro. En el piso 12, el departamento de análisis de datos bullía de actividad.

—Equipo —dijo Valeria, la líder de análisis—, tenemos un problema.

Valeria había llegado a Datawise hacía tres años, cuando la empresa aún usaba Excel como bloc de notas. Ahora lideraba un equipo de cinco analistas y había convertido el departamento en el centro neurálgico de la compañía.

—El gerente de ventas quiere saber por qué cayeron las ventas este trimestre —continuó—. Tiene 50,000 filas de datos y una presentación en dos días.

—¿Y qué dijiste? —preguntó Andrés, el nuevo del equipo.

—Dije que sí —sonrió Valeria—. Porque para eso estamos aquí.

Andrés se veía nervioso.

—No te preocupes —dijo Valeria—. Te voy a enseñar cómo un analista de datos real aborda un problema. No es solo saber Excel. Es saber qué preguntar, qué mirar y qué comunicar.

—¿Por dónde empezamos?

—Por el principio —dijo Valeria—. Por entender qué datos tenemos y qué queremos saber de ellos.

Este libro cuenta el viaje de Andrés —y el tuyo— hacia el dominio del análisis de datos con Excel. No importa si nunca has analizado datos antes. Lo que importa es que estés dispuesto a preguntar, explorar y descubrir.

Capítulo 1: El Proceso del Análisis de Datos

Pensar como analista antes de abrir Excel

Valeria reunió al equipo frente a la pizarra blanca.

—Antes de tocar una sola celda —dijo—, vamos a definir el proceso. El análisis de datos no es abrir Excel y empezar a hacer gráficos.

La Historia

—El gerente de ventas nos preguntó: "¿Por qué cayeron las ventas en el tercer trimestre?" —dijo Valeria—. Esa es la pregunta de negocio. Nuestro trabajo es traducirla en un análisis de datos.

—Pero son 50,000 filas —dijo Andrés—. ¿Por dónde empiezo?

—Por entender el proceso —respondió Valeria. Y dibujó en la pizarra:

1. Pregunta de negocio
2. Obtener datos
3. Limpiar y preparar
4. Explorar (EDA)
5. Analizar y modelar
6. Comunicar resultados

Las 6 etapas del análisis

1. Pregunta de negocio

—Todo análisis empieza con una pregunta. No "dame un reporte", sino "¿qué problema estamos resolviendo?"

Buena pregunta: "¿Qué productos están perdiendo ventas y por qué?"
Mala pregunta: "Hazme un Excel de ventas"

2. Obtener datos

—Las fuentes pueden ser: bases de datos, archivos CSV, sistemas contables, APIs.

3. Limpiar y preparar

—El 80% del tiempo de un analista se va en limpiar datos. Vale la pena hacerlo bien.

4. Explorar (EDA)

—Análisis Exploratorio de Datos. Mira los datos, calcula estadísticas, haz gráficos. Busca patrones, anomalías, tendencias.

5. Analizar y modelar

—Aquí respondes la pregunta. Tablas dinámicas, funciones, escenarios.

6. Comunicar

—El mejor análisis del mundo no sirve si no lo comunicas bien. Dashboard, presentación, informe ejecutivo.

Estructura de datos ordenada

—Hay un principio fundamental —dijo Valeria—: datos ordenados.

Reglas de datos ordenados (Tidy Data):

1. Cada variable en una columna
2. Cada observación en una fila
3. Cada valor en una celda

Correcto	Incorrecto
Fecha, Producto, Venta	Fecha, Producto Ene, Producto Feb, ...
01/01, Silla, 100	01/01, 100, 120, ...

Buenas prácticas del analista

Valeria compartió su checklist:

```
Antes de empezar:
[ ] ¿Qué pregunta estamos respondiendo?
[ ] ¿Qué datos necesitamos?
[ ] ¿Quién usará el resultado?

Durante el análisis:
[ ] Datos ordenados (tidy data)
[ ] Tablas de Excel (Ctrl+T)
[ ] fórmulas documentadas
[ ] Rangos con nombres

Al finalizar:
[ ] Resultado claro y accionable
[ ] Visualización limpia
[ ] Recomendación concreta
```

Power Query para importar datos

—La primera herramienta que todo analista debe dominar —dijo Valeria— es Power Query.

```
Datos > Obtener datos > Desde archivo > Desde texto/CSV
```

—O desde una carpeta completa:

```
Datos > Obtener datos > Desde archivo > Desde carpeta
```

—Power Query te permite:

- Combinar múltiples archivos
- Filtrar filas y columnas
- Cambiar tipos de datos
- Eliminar duplicados

- Todo sin modificar el origen

Resumen del capítulo

Etapas	Qué hacer en Excel
Pregunta	Definir el problema
Obtener	Power Query, importar
Limpiar	Power Query, tabla
Explorar	Estadísticas, gráficos
Analizar	Tablas dinámicas, funciones
Comunicar	Dashboard, gráficos

Enigma #1

En `codigos/c01\_proceso/pedido\_gerencia.xlsx` hay un archivo con 3 hojas de datos de ventas sin procesar.

Tu misión:

1. Define la pregunta de negocio: ¿Qué información le darías al gerente?
2. Importa los datos con Power Query
3. Combina las 3 hojas en una sola tabla ordenada
4. Documenta cada paso (agrega una hoja "Documentación")
5. Prepara un resumen ejecutivo de 3 indicadores clave

Capítulo 2: Limpieza y Preparación de Datos

El 80% del trabajo del analista

—Los datos del mundo real —dijo Valeria— vienen sucios. Siempre. Aceptarlo es el primer paso.

La Historia

Andrés abrió el archivo que el gerente de ventas había enviado.

—Esto es un desastre —murmuró.

—Déjame adivinar —dijo Valeria—. Fechas en formatos mezclados, números como texto, espacios extra, filas vacías, y algunos valores que no deberían estar ahí.

—¿Cómo lo sabes?

—Porque siempre es así.

Técnicas de limpieza en Excel

1. Eliminar duplicados

Datos > Quitar duplicados

—Siempre revisa qué columnas definen un duplicado antes de eliminarlos.

2. Texto en columnas

Datos > Texto en columnas

—Separa nombres completos, direcciones, códigos combinados.

3. Funciones de limpieza

```
=ESPACIOS(texto)      'Elimina espacios extra'  
=MAYUSC(texto)        'Convierte a mayúsculas'  
=NOMPROPIO(texto)     'Primera letra mayúscula'  
=SUSTITUIR(texto, "antiguo", "nuevo")  
=HALLAR("texto", celda) 'Busca dentro de un texto'
```

4. Limpiar con Power Query

—Power Query tiene herramientas de limpieza integradas:

```
Editor Power Query:  
- Quitar filas en blanco  
- Quitar duplicados  
- Dividir columnas
```

- Reemplazar valores
- Cambiar tipo (texto, número, fecha)
- Recortar (trim)
- Limpiar (clean - caracteres no imprimibles)

Detección de datos atípicos

—Antes de analizar —dijo Valeria—, debemos detectar anomalías.

Rango intercuartil (IQR):

```
Q1 = CUARTIL(rango, 1)
Q3 = CUARTIL(rango, 3)
IQR = Q3 - Q1
Límite inferior = Q1 - 1.5 * IQR
Límite superior = Q3 + 1.5 * IQR
```

Formato condicional para outliers:

```
Seleccionar columna > Formato condicional > Reglas > Mayor que
Valor: Límite superior
Formato: Fondo rojo
```

Manejo de valores faltantes

—¿Qué hago con las celdas vacías? —preguntó Andrés.

—Depende —respondió Valeria—. Tres opciones:

Opción 1: Eliminar fila (si el dato faltante es crítico)

```
Filtro > (Espacios en blanco) > Eliminar fila
```

Opción 2: Rellenar con promedio

```
=SI.ERROR(A2, PROMEDIO(rango))
```

Opción 3: Rellenar con valor anterior

```
Inicio > Buscar y seleccionar > Ir a especial > Celdas vacías
Escribir =ARRIBA() y presionar Ctrl+Enter
```

Estandarización de datos

—Los datos deben ser consistentes —dijo Valeria.

Categorías con validación de datos:

```
Datos > Validación de datos > Lista
Origen: Venta, Devolución, Ajuste
```

Fechas estandarizadas:

```
=TEXT0(fecha, "aaaa-mm-dd")
```

—El formato ISO (aaaa-mm-dd) evita confusiones regionales.

Moneda con formato contable:

Formato de número > Contabilidad
Símbolo: S/ o \$

Power Query para limpieza automática

—La clave —dijo Valeria— es crear una consulta de Power Query que haga toda la limpieza automáticamente.

Consulta: "Limpieza Ventas"
Pasos:

1. Origen: Archivo CSV
2. Promover encabezados
3. Cambiar tipo de columna (fecha, número, texto)
4. Quitar filas con errores
5. Reemplazar valores nulos
6. Dividir columna "Nombre Completo" por espacio
7. Recortar espacios
8. Cerrar y cargar en tabla

—Cuando lleguen nuevos datos, solo haces clic derecho > Actualizar.

Resumen del capítulo

Problema	Solución en Excel
Duplicados	Quitar duplicados
Espacios extra	=ESPACIOS()
Formato mezclado	Texto en columnas
Valores faltantes	Promedio o valor anterior
Datos atípicos	IQR + formato condicional
Limpieza automática	Power Query

Enigma #2

El archivo `codigos/co2\_limpieza/datos\_sucios.xlsx` contiene 5,000 registros de clientes con todo tipo de problemas: duplicados, espacios, formatos mezclados, valores faltantes y datos inconsistentes.

Tu misión:

1. Identifica y cuantifica los problemas (duplicados, nulos, formatos incorrectos)
2. Limpia los datos usando Power Query (crea una consulta reproducible)
3. Estandariza nombres, fechas y montos
4. Elimina outliers usando el método IQR
5. Entrega: un archivo limpio con una hoja "Resumen" que muestre cuántos problemas se encontraron y resolvieron

Capítulo 3: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Conocer los datos antes de analizarlos

—El EDA —dijo Valeria— es como conocer a una persona antes de trabajar con ella. Le preguntas cosas básicas: quién eres, qué haces, cómo te comportas.

La Historia

—Ya tenemos los datos limpios —dijo Andrés—. 45,000 filas de ventas de todo el año. ¿Ahora qué?

—Ahora —dijo Valeria— vamos a conocerlos.

Estadísticas descriptivas

—Lo primero —dijo Valeria— son las medidas básicas.

Usa las funciones de Excel:

PROMEDIO(rango)	'Media'
MEDIANA(rango)	'Mediana (50 percentil)'
MODA(rango)	'Moda (valor más frecuente)'
DESVEST.M(rango)	'Desviación estándar'
VAR.M(rango)	'Varianza'
MIN(rango)	'Mínimo'
MAX(rango)	'Máximo'
PERCENTIL(rango, 0.25)	'Q1 (25 percentil)'
PERCENTIL(rango, 0.75)	'Q3 (75 percentil)'

—O mejor —dijo Valeria—, usa **Análisis de datos**:

```
Datos > Análisis de datos > Estadística descriptiva
[ ] Resumen de estadísticas
[ ] Nivel de confianza para la media
```

La función UNICOS

—Para ver valores únicos en una columna:

```
=UNICOS(rango)
```

—Esto te da de inmediato todas las categorías, productos o regiones sin duplicados.

Análisis de frecuencias

—¿Cómo se distribuyen las ventas?

Tabla de frecuencias con COUNTIF:

```
=CONTAR.SI(rango, criterio)
```

O con tabla dinámica para variables categóricas:

```
Insertar > Tabla dinámica  
Filas: Categoría  
Valores: Conteo de Transacciones  
Valores: Suma de Monto
```

La función FILTRAR para segmentar

—Para explorar subconjuntos de datos:

```
=FILTRAR(tabla, condición)
```

Ejemplos:

```
=FILTRAR(Ventas, Ventas[Monto]>1000)  
=FILTRAR(Ventas, (Ventas[Region]="Lima") * (Ventas[Mes]="Enero"))
```

Matrices dinámicas para EDA

—Las nuevas funciones de Excel 365 hacen el EDA mucho más fácil:

Ordenar y filtrar:

```
=ORDENAR(UNICOS(Ventas[Producto]))  
=ORDENAR(FILTRAR(Ventas, Ventas[Monto]>PROMEDIO(Ventas[Monto])))
```

Top 10 productos por venta:

```
=TOMA(ORDENAR(Ventas, 3, -1), 10)
```

Resumen estadístico dinámico:

```
=PORCOL(rango, PROMEDIO)  
=PORCOL(rango, DESVEST)
```

Análisis de correlación

—Para ver relaciones entre variables:

Coefficiente de correlación:

```
=COEFICIENTE.R2(ventas, publicidad)
```

Matriz de correlación con Análisis de datos:

```
Datos > Análisis de datos > Correlación  
Rango de entrada: Seleccionar columnas numéricas
```

—El valor va de -1 a 1. Cerca de 1 = correlación positiva fuerte. Cerca de 0 = sin correlación.

La checklist de EDA

—Cuando tengas datos nuevos —dijo Valeria—, sigue esta checklist:

```
[ ] ¿Cuántas filas y columnas? (FILAS, COLUMNAS)
[ ] ¿Qué tipos de datos tengo? (texto, número, fecha)
[ ] ¿Hay valores faltantes? (CONTAR.BLANCO)
[ ] ¿Valores únicos por columna? (UNICOS)
[ ] Estadísticas descriptivas (Media, Mediana, Desvest)
[ ] Distribución de variables numéricas (histograma)
[ ] Frecuencia de variables categóricas
[ ] Correlaciones entre variables
[ ] Top N y Bottom N
[ ] ¿Hay outliers? (IQR, formato condicional)
```

Enigma #3

En `codigos/co3\_eda/ventas\_anuales\_limpias.xlsx` tienes datos de ventas ya limpios.

Tu misión:

1. Calcula las estadísticas descriptivas de todas las columnas numéricas
2. Identifica los 5 productos más vendidos y los 5 menos vendidos
3. Calcula la correlación entre gasto en publicidad y ventas
4. Crea una tabla de frecuencias por región y mes
5. Responde: ¿Hay una región que consistentemente vende más? ¿Hay productos que deberían discontinuarse?

Capítulo 4: Funciones de Análisis Esenciales

El arsenal del analista

—Hay funciones que un analista de datos debe conocer como la palma de su mano —dijo Valeria—. No son muchas, pero son poderosas.

SUMAR.SI.CONJUNTO — El taladro del analista

—La función más versátil para análisis condicional:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma, rango_crit1, crit1, rango_crit2, crit2, ...)
```

Ejemplos de análisis:

Ventas de una región en un mes específico:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Ventas[Monto], Ventas[Region], "Lima",  
Ventas[Mes], "Enero")
```

Ventas mayores a S/1,000 en el trimestre:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Ventas[Monto], Ventas[Monto], ">1000",  
Ventas[Trimestre], 1)
```

Gasto total por categoría y centro de costo:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Gastos[Monto], Gastos[Categoria], "Marketing",  
Gastos[CentroCosto], "CC-ADM")
```

CONTAR.SI.CONJUNTO — Conteo condicional

Transacciones de un cliente premium en el mes:

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(Ventas[Cliente], "VIP", Ventas[Mes], "Enero")
```

Productos con stock crítico:

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(Inventario[Stock], "<10", Inventario[Activo], "Sí")
```

PROMEDIO.SI.CONJUNTO — Promedio condicional

```
=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(Ventas[Monto], Ventas[Categoria], "Electrónicos",  
Ventas[Mes], "Enero")
```

BUSCARX para enriquecer datos

—El analista constantemente combina datos de diferentes tablas:

```
=BUSCARX(ID_Producto, tblProductos[ID], tblProductos[Precio])  
=BUSCARX(ID_Cliente, tblClientes[ID], tblClientes[Categoria], "General")
```

INDICE + COINCIDIR — La alternativa flexible

—Cuando BUSCARX no es suficiente:

```
=INDICE(tblProductos[Precio], COINCIDIR(ID_Producto, tblProductos[ID], 0))
```

—Ventajas: puedes buscar hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo.

SI.ERROR y SI.ND — Manejo elegante de errores

—Los datos reales siempre tienen sorpresas:

```
=SI.ERROR(BUSCARX(ID, tbl, tbl[Precio]), "No encontrado")  
=SI.ND(BUSCARX(ID, tbl, tbl[Precio]), 0)
```

FUNCIONES LAMBDA — Crear tus propias funciones

—Para Excel 365 —dijo Valeria—, LAMBDA te permite crear tus propias funciones reutilizables:

```
Nombre: TASA_CRECIMIENTO  
Refiere a: =LAMBDA(actual, anterior, (actual - anterior) / anterior)  
  
Uso: =TASA_CRECIMIENTO(C2, B2)
```

Análisis de cohortes con funciones

—Para analizar grupos de clientes por período de adquisición:

```
Mes de primera compra:  
=MIN.SI.CONJUNTO(Ventas[Fecha], Ventas[Cliente], A2)  
  
Cohorte:  
=TEXTO(MesPrimeraCompra, "mmm-aa")
```

Resumen del capítulo

Función	Para qué usarla
SUMAR.SI.CONJUNTO	Totales con múltiples condiciones
CONTAR.SI.CONJUNTO	Conteos condicionales
PROMEDIO.SI.CONJUNTO	Promedios por segmento
BUSCARX	Combinar tablas
INDICE+COINCIDIR	Búsqueda flexible
SI.ERROR	Manejar errores
LAMBDA	Funciones personalizadas
MIN.SI.CONJUNTO	Cohortes y primera vez

Enigma #4

En `codigos/c04\_funciones/datos\_analisis.xlsx` tienes 3 tablas: Ventas, Productos, Clientes.

Tu misión:

1. Calcula las ventas totales por categoría de producto usando SUMAR.SI.CONJUNTO
2. Cuenta cuántos clientes VIP compraron en cada mes
3. Enriquece la tabla de ventas con el nombre del producto y la categoría del cliente usando BUSCARX
4. Calcula la tasa de crecimiento mensual usando una función LAMBDA
5. Identifica los clientes nuevos cada mes (cohorte) usando MIN.SI.CONJUNTO

Capítulo 5: Análisis de Tendencias y Patrones

Ver el futuro en los datos

—El análisis de tendencias —dijo Valeria— es lo que separa a un analista de un reporteador. No solo miras lo que pasó, sino hacia dónde vas.

Cálculo de variaciones

—Lo básico pero fundamental:

```
Variación absoluta = Valor Actual - Valor Anterior  
Variación % = (Valor Actual - Valor Anterior) / Valor Anterior
```

En Excel:

```
Variación Mes = C2 - B2  
Variación % = (C2 - B2) / B2    'Formato: 0.00%'
```

Promedios móviles

—El promedio móvil suaviza las fluctuaciones y revela tendencias:

```
Promedio móvil 3 meses:  
=PROMEDIO(B2:D2)  
  
Promedio móvil 12 meses (anual móvil):  
=PROMEDIO(B2:M2)
```

Con gráfico:

```
Insertar > Gráfico de líneas  
Agregar serie: Promedio móvil
```

Pronóstico con Excel

—Excel tiene herramientas de pronóstico integradas:

```
Datos > Previsión > Pronóstico  
Rango de historial: Ventas por mes  
Rango de fechas: Meses  
Opciones: Estacionalidad automática  
Intervalo de confianza: 95%
```


FUNCIÓN PRONOSTICO:

```
=PRONOSTICO(nuevo_x, ventas_conocidas, meses_conocidos)
```

FUNCIÓN PRONOSTICO.ETS (estacional):

```
=PRONOSTICO.ETS(fecha_objetivo, valores, línea_tiempo, estacionalidad, confianza)
```

Análisis de estacionalidad

—Muchos negocios tienen patrones que se repiten:

```
Índice estacional = Ventas del mes / Promedio anual
```

Tabla de estacionalidad:

Mes	Ventas 2024	Ventas 2025	Índice Promedio
Ene	100,000	110,000	0.85
Feb	95,000	105,000	0.80
...	...	...	...

—Si el índice es > 1, ese mes vende más que el promedio.

Formato condicional para patrones

—Para detectar patrones visualmente:

Barras de datos (data bars):

```
Formato condicional > Barra de datos  
Visualiza la magnitud relativa
```

Conjunto de íconos para tendencias:

```
Formato condicional > Conjunto de íconos > Flechas  
Verde = subió, Amarillo = estable, Rojo = bajó
```

Reglas para detección de patrones:

```
=TASA_CRECIMIENTO() > 0.1 → Fondo verde  
=TASA_CRECIMIENTO() < -0.1 → Fondo rojo
```

Análisis de Pareto (80/20)

—El principio de Pareto: el 80% de los resultados vienen del 20% de las causas.

1. Ordenar productos por ventas descendente
2. Calcular % acumulado
3. Identificar el punto donde se llega al 80%

En Excel:

```
% del Total = Venta Producto / Total Ventas  
% Acumulado = SUMAR.SI con rango expandido  
=SI(%Acumulado <= 0.8, "A", SI(%Acumulado <= 0.95, "B", "C"))
```

Análisis de segmentación

—Para encontrar patrones en segmentos:

```
Promedio por segmento:  
=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(Ventas[Monto], Ventas[Region], A2)
```

```
Comparación año vs año:  
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Ventas[Monto], Ventas[Año], 2025) /  
SUMAR.SI.CONJUNTO(Ventas[Monto], Ventas[Año], 2024) - 1
```

Resumen del capítulo

Técnica	Fórmula/Herramienta
Variación %	(Actual - Anterior) / Anterior
Promedio móvil	PROMEDIO de últimos N períodos
Pronóstico	PRONOSTICO.ETS
Estacionalidad	Índice estacional
Pareto	% acumulado + clasificación ABC
Segmentación	SUMAR.SI.CONJUNTO + comparación

Enigma #5

En `codigos/co5\_tendencias/ventas\_historicas.xlsx` tienes 36 meses de datos de ventas (2023-2025).

Tu misión:

1. Calcula la variación % mensual y anual
2. Crea un promedio móvil de 3 meses
3. Identifica los meses con mayor y menor estacionalidad
4. Genera un pronóstico para los próximos 3 meses usando PRONOSTICO.ETS
5. Aplica Pareto: ¿Qué productos generan el 80% de las ventas?
6. Crea un gráfico combinado: ventas reales + promedio móvil + pronóstico

Capítulo 6: Tablas Dinámicas para Análisis

El poder de resumir millones de filas

—Las tablas dinámicas —dijo Valeria— son la herramienta más poderosa de Excel para análisis. Convierten datos en información en segundos.

Tablas dinámicas como herramienta de análisis

—No uses tablas dinámicas solo para reportes. Úsalas para **explorar**.

```
Insertar > Tabla dinámica
Arrastrar:
- Filas: Producto
- Columnas: Mes
- Valores: Suma de Monto
- Filtros: Región
```

—En segundos ves qué producto vende más, en qué mes, y en qué región.

Campos calculados en tablas dinámicas

—Para crear métricas personalizadas:

```
Tabla dinámica > Analizar > Campos, elementos y conjuntos > Campo calculado
Nombre: "Margen"
Fórmula: = Monto * 0.30
```

Ejemplos de campos calculados:

```
Utilidad = Ingreso - Costo
Margen % = Utilidad / Ingreso
Comisión = Ventas * 0.05
Bonificación = SI(Ventas > 100000, Ventas * 0.10, 0)
```

Mostrar valores como

—Cambia la forma en que se muestran los valores:

Opción	Uso en análisis
% del total general	Participación de mercado
% del total de columna	Distribución por mes
% del total de fila	Composición del producto

Diferencia de...	Variación mes a mes
% de diferencia de...	Crecimiento porcentual
Ranking	Posición en el ranking
Total acumulado	Curva de Pareto

Agrupación inteligente

—Agrupar datos crea nuevas perspectivas:

Agrupar fechas:

Clic derecho en fecha > Agrupar
Por: Meses, Trimestres, Años

Agrupar montos:

Clic derecho en monto > Agrupar
Desde: 0, Hasta: 10000, Por: 1000

Agrupar texto (manual):

Seleccionar productos > Clic derecho > Agrupar
Nombre: "Electrónicos"

Segmentadores conectados

—Para análisis interactivo:

Insertar segmentador: Región, Categoría, Mes
Conectar segmentador: [x] Tabla dinámica 1, [x] Tabla dinámica 2

—Ahora un solo clic filtra múltiples tablas dinámicas a la vez.

GETPIVOTDATA para informes

—Para extraer valores específicos de la tabla dinámica:

=GETPIVOTDATA("Ventas", \$A\$3, "Producto", "Silla", "Mes", "Enero")

—Útil para crear informes con formato personalizado alimentados por la tabla dinámica.

Minigráficos + tabla dinámica

—Combina tablas dinámicas con minigráficos para tendencias:

Insertar > Minigráfico > Línea
Rango de datos: Ventas mensuales por producto

Análisis What-If con tablas dinámicas

—Simula escenarios:

1. Crea una tabla dinámica con Ventas por Producto
2. Agrega un campo calculado "Escenario Optimista" = Monto * 1.15
3. Agrega "Escenario Pesimista" = Monto * 0.90
4. Compara los tres escenarios lado a lado

Resumen del capítulo

Técnica	Para qué sirve
Tabla dinámica básica	Resumir datos por categorías
Campos calculados	Métricas personalizadas
Mostrar valores como	Variación, ranking, %
Agrupación	Crear categorías jerárquicas
Segmentadores	Análisis interactivo
GETPIVOTDATA	Informes profesionales
Minigráficos	Tendencias visuales

Enigma #6

En `codigos/co6\_tablas\_dinamicas/ventas\_analisis.xlsx` hay 50,000 transacciones de 2 años.

Tu misión:

1. Crea una tabla dinámica que muestre ventas por trimestre y categoría
2. Agrega un campo calculado "Proyección" (ventas * 1.10)
3. Muestra el % de crecimiento vs trimestre anterior
4. Agrupa los productos en segmentos (Premium, Estándar, Económico)
5. Conecta segmentadores de Región y Año a dos tablas dinámicas simultáneamente
6. Crea un informe con GETPIVOTDATA que muestre: Ventas totales del año, Top 3 productos, y % de crecimiento

Capítulo 7: Visualización de Datos

Una imagen vale 50,000 filas

—El mejor análisis del mundo —dijo Valeria— no sirve de nada si no lo comunicas bien. Y la mejor forma de comunicar datos es con gráficos.

Principios de visualización

—Antes de hacer un gráfico —dijo Valeria—, pregúntate:

1. ¿Qué historia quiero contar?
2. ¿Quién va a leer esto?
3. ¿Qué acción quiero provocar?

Gráfico correcto para cada análisis

Objetivo	Tipo de gráfico
Comparar categorías	Barras, columnas
Mostrar tendencia	Líneas
Composición	Pastel, anillo, apilado
Relación	Dispersión (XY)
Distribución	Histograma, caja
Ranking	Barras horizontales

Gráficos combinados

—Para mostrar dos escalas diferentes:

```
Insertar > Gráfico combinado
Serie 1: Ventas (columna, eje primario)
Serie 2: % Crecimiento (línea, eje secundario)
```

—Ideal para mostrar valor absoluto y variación.

Líneas de referencia

—Agrega contexto a tus gráficos:

```
Clic derecho en gráfico > Agregar línea de tendencia
Clic derecho > Agregar línea de promedio
```

Línea de meta o presupuesto:

```
Agregar serie: Meta mensual
```

Formato: Línea punteada, color diferente

Formato condicional en gráficos

—Resalta puntos importantes:

Formato del punto de datos > Relleno

Criterio: Si valor > meta -> verde, si no -> rojo

—O usa colores por categoría.

Gráficos dinámicos

—Los gráficos dinámicos se actualizan con la tabla dinámica:

Insertar > Gráfico dinámico

Se conecta automáticamente a los segmentadores

Dashboard en una hoja

—Valeria mostró cómo construir un dashboard compacto:

Diseño:

[Filtros]	[KPI 1]	[KPI 2]	[KPI 3]
[Gráfico Evolución]	[Gráfico Pareto]		
[Tabla Top 10]	[Minigráficos]		

Elementos de un dashboard analítico:

1. **KPI principales:** 3-4 tarjetas con valor, variación y tendencia
2. **Gráfico de evolución:** Ventas, gastos o usuarios en el tiempo
3. **Gráfico de composición:** Distribución por categoría
4. **Tabla de detalle:** Top N o Bottom N
5. **Segmentadores:** Filtros interactivos

Minigráficos avanzados

—Los minigráficos en celdas individuales:

Insertar > Minigráficos

Tipo: Ganancia/pérdida (muestra pérdidas en rojo)

—Perfecto para tablas de KPIs donde cada fila tiene su tendencia.

Gráfico de velas (Para analistas financieros)

—Muestra apertura, cierre, máximo y mínimo:

Insertar > Gráfico de cotizaciones

Datos: Fecha, Máximo, Mínimo, Apertura, Cierre

Enigma #7

En `codigos/co7\_visualizacion/datos\_visualizacion.xlsx` tienes datos de ventas, gastos y KPIs.

Tu misión:

1. Crea un gráfico combinado: columnas de ventas + línea de % crecimiento

2. Agrega una línea de referencia para la meta anual
3. Crea un gráfico de Pareto para los productos (barras + línea acumulada)
4. Diseña un dashboard de una hoja con: 4 KPIs, gráfico de evolución, segmentador por trimestre
5. Agrega minigráficos de tendencia en cada fila de la tabla de productos
6. El dashboard debe ser imprimible en A4

Capítulo 8: Análisis de Escenarios y Sensibilidad

¿Qué pasaría si...?

—La pregunta más poderosa del análisis —dijo Valeria— es "¿qué pasaría si?".

Tabla de datos (Data Table)

—La tabla de datos muestra cómo cambia un resultado al variar una o dos variables.

Tabla de una variable:

```
Datos > Análisis Y Si > Tabla de datos
Celda de columna: Variable (ej. tasa de descuento)
```

—Excel calcula automáticamente los resultados para cada valor.

Tabla de dos variables:

```
Celda de fila: Variable 1 (ej. precio)
Celda de columna: Variable 2 (ej. cantidad)
```

Administrador de escenarios

—Para crear y comparar diferentes escenarios:

```
Datos > Análisis Y Si > Administrador de escenarios
Agregar:
Escenario Optimista: Ventas +20%, Costos -5%
Escenario Realista: Ventas +10%, Costos 0%
Escenario Pesimista: Ventas -10%, Costos +10%
```

Resumen de escenarios:

```
Administrador de escenarios > Resumen
Seleccionar celdas resultado
```

—Excel genera un informe comparativo automático.

Análisis de sensibilidad

—¿Qué variable impacta más mi resultado?

Tabla de sensibilidad:

Variable	Rango	Impacto
----------	-------	---------

Precio	-10% a +10%	50,000
Volumen	-10% a +10%	30,000
Costo	-10% a +10%	-20,000

—El precio es la variable más sensible.

Gráfico de sensibilidad (Tornado)

—El gráfico de tornado muestra visualmente el impacto de cada variable:

1. Calcula el resultado base
2. Para cada variable, calcula el resultado en escenario optimista y pesimista
3. Crea un gráfico de barras apiladas
4. Ordena por impacto (de mayor a menor)

Solver para optimización

—Cuando necesitas encontrar el valor óptimo:

```
Datos > Solver
Celda objetivo: Utilidad (maximizar)
Variables: Precio, Cantidad
Restricciones: Precio >= 50, Precio <= 200, Cantidad >= 0
```

Búsqueda de objetivo (Goal Seek)

—Para un objetivo específico:

```
Datos > Análisis Y Si > Buscar objetivo
Definir celda: Utilidad
Valor objetivo: 100,000
Para cambiar: Precio
```

—Excel encuentra automáticamente el precio necesario para alcanzar la utilidad deseada.

Simulación Monte Carlo (con tabla de datos)

—Para modelar incertidumbre:

```
Paso 1: Crear variables aleatorias
=ALEATORIO() para probabilidades
=INV.NORM(ALEATORIO(), media, desvest) para distribuciones normales

Paso 2: Crear modelo con las variables aleatorias

Paso 3: Tabla de datos con 1000 iteraciones
Columna: iteraciones (1 a 1000)
Celda de columna: celda vacía
Resultado: Utilidad

Paso 4: Analizar distribución de resultados
=PROMEDIO(utilidades)
=PERCENTIL(utilidades, 0.05) 'Peor caso al 95% de confianza'
=PERCENTIL(utilidades, 0.95) 'Mejor caso'
```

Enigma #8

En `codigos/co8\_escenarios/modelo\_negocio.xlsx` tienes un modelo de negocio con variables de precio, cantidad, costo fijo y costo variable.

Tu misión:

1. Crea 3 escenarios (Optimista, Realista, Pesimista) usando el Administrador de escenarios
2. Genera un informe resumen comparativo
3. Crea una tabla de sensibilidad: ¿qué variable impacta más la utilidad?
4. Usa Solver para encontrar el precio óptimo que maximiza la utilidad
5. Usa Buscar objetivo para hallar cuántas unidades vender para alcanzar S/ 200,000 de utilidad
6. Gráfico de tornado con los resultados de sensibilidad

Capítulo 9: Power Query para Análisis de Datos

El transformador de datos definitivo

—Power Query —dijo Valeria— no es solo para limpiar datos. Es la herramienta más poderosa de Excel para preparar datos para el análisis.

Power Query como motor de análisis

—Power Query puede hacer análisis completos sin escribir una sola fórmula:

```
Editor Power Query:  
- Agrupar por (GROUP BY)  
- Columna condicional  
- Columna personalizada (M language)  
- Combinar consultas (JOIN)  
- Anexar consultas (UNION)  
- Tablas dinámicas directamente desde PQ
```

Agrupar y resumir en Power Query

—Equivalente a tablas dinámicas pero dentro de Power Query:

```
Inicio > Agrupar por  
Operación: Suma, Promedio, Conteo, etc.  
Agrupar por: Producto, Mes, Región
```

—El resultado es una tabla resumen que se actualiza automáticamente.

Columnas condicionales

—Para crear categorías basadas en reglas:

```
Agregar columna > Columna condicional  
Si [Monto] >= 10000 entonces "Alto"  
Si no, si [Monto] >= 5000 entonces "Medio"  
Si no "Bajo"
```

Combinar consultas (JOIN)

—Para unir tablas como en SQL:

```
Inicio > Combinar > Combinar consultas  
Tabla 1: Ventas, columna: ID_Producto
```

Tabla 2: Productos, columna: ID
Tipo de combinación: (Completa, Externa, Interna, etc.)

Anexar consultas (UNION)

—Para unir tablas con la misma estructura:

Inicio > Combinar > Anexar consultas
Seleccionar tablas a unir

—Ideal para consolidar datos de múltiples meses o sucursales.

Power Query + Tablas dinámicas

—El flujo de trabajo definitivo:

1. Power Query: Importa, limpia, transforma, combina
2. Cargar a: Tabla dinámica
3. Informe: Tabla dinámica + gráfico dinámico + segmentadores
4. Actualizar: Cuando lleguen nuevos datos, un solo clic

Lenguaje M para transformaciones avanzadas

—Cuando la interfaz no es suficiente:

```
// Ejemplo: Columna personalizada en M
if [Monto] > 100000 then "VIP" else if [Monto] > 50000 then "Premium" else "Regular"

// Ejemplo: Calcular edad desde fecha de nacimiento
Date.From(DateTime.LocalNow()) - [FechaNacimiento]

// Ejemplo: Extraer año de fecha
Date.Year([Fecha])
```

Power Query para automatización

—La verdadera magia —dijo Valeria— es que todo es reproducible.

- Cuando recibes datos nuevos:
1. Reemplazas el archivo fuente
 2. Clic derecho > Actualizar
 3. Todo el proceso de limpieza y análisis se ejecuta solo

Caso práctico: Pipeline de análisis completo

—Valeria mostró el pipeline que usan en Datawise:

Consulta 1: Importar ventas del ERP (CSV)
- Filtrar filas, cambiar tipos, dividir columnas

Consulta 2: Importar catálogo de productos (base de datos)
- Seleccionar columnas, eliminar duplicados

Consulta 3: Combinar ventas + productos (JOIN por ID)
- Agregar columna de margen

Consulta 4: Tabla resumen por mes y producto

- Agrupar por mes y producto
- Suma de ventas y margen

Cargar a: Tabla dinámica con segmentadores

Enigma #9

En `codigos/co9\_powerquery/` hay 3 archivos CSV: `ventas\_ene.csv`, `ventas\_feb.csv`, `ventas\_mar.csv` y un archivo `productos.xlsx`.

Tu misión:

1. Importa los 3 CSVs con Power Query y anéxalos en una sola tabla
2. Combínalos con la tabla de productos (JOIN)
3. Agrupa por categoría y mes para obtener ventas totales
4. Agrega una columna condicional que clasifique: "Alto" si venta > 10,000, sino "Bajo"
5. Carga el resultado a una tabla dinámica con segmentador por mes
6. Configura: cuando se agregue un nuevo CSV a la carpeta, con actualizar basta

Capítulo 10: Proyecto Final — Pipeline de Análisis

De datos crudos a decisión

—Llegó el momento —dijo Valeria—. Vas a construir un pipeline completo de análisis de datos desde cero. Como si fueras un analista de Datawise.

El proyecto

La gerencia de Datawise Corp. necesita un informe mensual de rendimiento. Los datos llegan de 4 fuentes diferentes. Tu trabajo: transformarlos en un dashboard listo para presentar al directorio.

Paso 1: Importar datos

Fuentes de datos:

1. `ventas\_mes.csv` — Ventas del mes actual
2. `ventas\_historico.xlsx` — Ventas de meses anteriores
3. `productos.xlsx` — Catálogo de productos
4. `clientes.xlsx` — Base de clientes

—Usa Power Query para importar todo desde una carpeta.

Paso 2: Limpiar y preparar

Tareas de limpieza:

1. Unificar formatos de fecha
2. Eliminar duplicados
3. Estandarizar nombres de productos
4. Manejar valores faltantes
5. Verificar tipos de datos

—Crea una consulta de Power Query "LimpiezaVentas" que automatice todo.

Paso 3: Transformar y enriquecer

Combinar datos:

1. Combina ventas con productos (para tener categoría y precio)
2. Combina ventas con clientes (para tener segmento y región)
3. Crea columna "Total Venta" = Cantidad * Precio
4. Crea columna "Mes" a partir de la fecha
5. Crea columna "Trimestre"

Paso 4: Analizar

Indicadores a calcular:

KPI 1: Ventas totales del mes
KPI 2: Variación % vs mes anterior
KPI 3: Promedio de venta por transacción
KPI 4: Producto más vendido
KPI 5: Categoría con mayor crecimiento
KPI 6: % de cumplimiento de meta mensual

Paso 5: Visualizar

Dashboard de una página:

Datawise Corp. – Informe Mensual			
[Segmentador: Mes]		[Segmentador: Región]	
Ventas	Variación	Transac.	Ticket
S/ 1.2M	+15% ▲	3,450	S/ 348
[Gráfico: Ventas diarias + promedio móvil]			
[Gráfico: Top 10 productos (barras)]			
[Gráfico: Ventas por región (pastel)]			
[Tabla: Productos con menor rendimiento]			
[Minigráficos por producto]			

Paso 6: Automatizar

—Configura el pipeline para que:

1. Al agregar un nuevo archivo a la carpeta "Ventas", el dashboard se actualice
2. Los segmentadores permitan filtrar por mes y región
3. El dashboard se pueda exportar a PDF con un botón

Entregables

1. Pipeline de Power Query (consultas documentadas)
2. Dashboard interactivo (una hoja)
3. Informe ejecutivo (PDF exportable)
4. Documentación técnica (hoja "Metadatos")

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Datos correctos (sin errores de limpieza)	30%
Power Query automatizado	20%
Dashboard claro y profesional	25%
KPIs bien calculados	15%
Documentación	10%

Enigma Final

En `codigos/c10\_proyecto/` encontrarás los datos de 4 fuentes para completar el proyecto.

Tu misión: Construye el pipeline completo de análisis. El dashboard debe responder:

1. ¿Cómo van las ventas este mes vs el mes anterior?
2. ¿Qué productos están creciendo y cuáles están cayendo?
3. ¿Qué regiones están rindiendo mejor?
4. ¿Dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos el próximo mes?
5. ¿Cuál es el pronóstico para el cierre del trimestre?

Cada respuesta debe estar respaldada por un número o un gráfico en el dashboard. El directorio no quiere sorpresas: quiere datos.